

# RoomScout

## 几何数据与数学模型说明

源码对应版:2026-09-08

本文把场景的数据结构、几何验证算法和修复选择机制对应到当前项目源码，说明每个模块接收什么、计算什么、提供什么结果。数学式采用可直接对照代码的记号。

### 系统工作方式

场景 JSON → 类型校验 → 几何诊断 → 候选生成  
→ 独立复查 → 选择改善方案 → 下一轮或结束

几何校验器负责判定规则是否满足；大模型读取场景和非通过诊断，提出 MOVE 候选。当前模型请求只有文本 JSON，没有场景图片。规则策略也可以直接使用诊断内的 suggestions。

### 阅读导航

第 2 页：代码目录与数据模型

第 3 页：OBB、四元数、AABB 与轴对齐

第 4 页：SAT 碰撞与交叠体积

第 5 页：地面、接触、支撑面积与重心

第 6 页：支撑链、报告和参数

第 7 页：修复搜索、案例、接口与限制

### 项目目录与版本

/Users/initial/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/room

本文中所有相对目录均以该路径为根目录。行号按生成时源码定位，后续编辑可能改变。

分支对应仓库：[github.com/initial3366-droid/room1](https://github.com/initial3366-droid/room1)

源码提交：b65f587

适用边界：实心箱体、米制单位、统一世界坐标系、Z 轴向上。几何 pass 不等于真实物理稳定，不等于满足所有布局任务要求。

# 01 目录索引与数据模型

`app/contracts/models.py`

基础合同：Box、CameraPose、VerificationResult；Pydantic 校验尺寸、四元数及数据格式。

`app/verification/models.py`

GeometryObject、SceneSnapshot、Diagnostic、DiagnosisReport、MovePrescription、RepairResult。

`app/environment/geometry.py`

底层向量和旋转工具：dot、cross、rotate、axes、corners。

`app/verification/geometry.py`

几何规则主体：bounds、aligned、penetration、DeterministicGeometryVerifier。

`app/verification/repair.py`

候选应用、移动限制、全场景复查及逐轮选择。

`app/verification/llm.py`

LLMRepairPolicy：把场景和诊断发送给模型，解析移动候选。

`app/verification/io.py`

读取 JSON；把简写 position\_m/size\_m 转换为完整 geometry 结构。

`app/verification/port.py`

verify\_layout：工件、版本和任务范围校验，应用布局后调用诊断。

`app/api/geometry.py`

HTTP 入口 /geometry/repair；调用修复流程并保存事件。

`configs/geometry-verifier-v1.json`

规则参数；Demo 场景见同目录 geometry-diagnosis-demo.json。

## 核心数据流

GeometryObject：object\_id、geometry、movable、anchored、requires\_support、support\_id、可选局部重心。SceneSnapshot：对象集合、frame\_id、floor\_z\_m、scene\_id。

Diagnostic：规则、状态、涉及对象、原因、测量值、严重程度、可编辑变量和建议。DiagnosisReport：场景修订标识、验证器版本、诊断集合和总体状态。

MovePrescription：object\_id + delta\_m + diagnosis\_id。RepairResult：最终场景、报告、接受的动作、迭代计数和结束状态。

输入合同拒绝重复对象 ID、自支撑、非法尺寸及坐标系不一致；support\_id 缺省允许保留为 None，由诊断返回 unknown。

## 02 盒体、旋转与边界

代码位置：app/contracts/models.py:36 ·Box

代码位置：app/verification/geometry.py:27 ·bounds

### OBB：有方向的三维盒体

中心  $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$ ，尺寸  $\mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z)$ ，半尺寸  $\mathbf{h} = \mathbf{s}/2$ 。旋转矩阵  $\mathbf{R}$  的三列  $\mathbf{u}_1$ 、 $\mathbf{u}_2$ 、 $\mathbf{u}_3$  是局部单位轴。

$$\mathbf{p} = \mathbf{c} + \sum_{i=1}^3 \alpha_i h_i \mathbf{u}_i, \quad -1 \leq \alpha_i \leq 1$$

八个角点：  $\alpha_i \in \{-1, +1\}$

position\_m 表示中心，size\_m 表示完整边长。一个边长 1 米、中心 (0,0,0.5) 的无旋转盒体，其 Z 范围为 [0,1]。

### 四元数与旋转

orientation\_xyzw 存储  $\mathbf{q}=(x,y,z,w)$ ，合同要求其模长平方接近 1。对局部向量  $\mathbf{v}$ ，旋转后得到  $\mathbf{R}\mathbf{v}$ ；局部重心也通过相同旋转变换到世界坐标。

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 \approx 1$$
$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - zw) & 2(xz + yw) \\ 2(xy + zw) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - xw) \\ 2(xz - yw) & 2(yz + xw) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}$$

### AABB：世界坐标轴上的范围

$$l_j = \min_{1 \leq k \leq 8} p_{k,j}, \quad u_j = \max_{1 \leq k \leq 8} p_{k,j}, \quad j \in \{x, y, z\}$$

bounds() 返回 (low, high)。旋转盒体的 AABB 会包含额外空间，不能直接用其重叠代替精确 OBB 碰撞检测。最低 Z 坐标用于地面检测。

代码位置：app/verification/geometry.py:44 ·aligned

$$\forall i \in \{1, 2, 3\} : \max\{|u_{i,x}|, |u_{i,y}|, |u_{i,z}|\} \geq 1 - \varepsilon_{\text{axis}}$$

三轴均满足时视为轴对齐。90° 轴置换也可满足；普通 45° 旋转不满足。当前支撑规则只在轴对齐条件下给出确定结果。

## 03 SAT 碰撞检测

代码位置：app/verification/geometry.py:61 · penetration

### 功能与候选分离轴

分离轴定理：如果存在一个方向，使两个凸盒体的投影分离，那么盒体不穿透。代码测试 A 的 3 个轴、B 的 3 个轴，以及两组轴两两叉乘产生的 9 个方向，最多 15 个。长度小于 1e-10 的方向跳过，其余归一化为  $\mathbf{n}$ 。

$$\begin{aligned}\mathcal{N} &= \{\mathbf{u}_i\} \cup \{\mathbf{v}_j\} \cup \{\mathbf{u}_i \times \mathbf{v}_j\} \\ r_A(\mathbf{n}) &= \sum_{i=1}^3 h_{A,i} |\mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_i|, \quad r_B(\mathbf{n}) = \sum_{i=1}^3 h_{B,i} |\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_i| \\ d &= (\mathbf{c}_B - \mathbf{c}_A) \cdot \mathbf{n}, \quad p = r_A(\mathbf{n}) + r_B(\mathbf{n}) - |d|\end{aligned}$$

$r_A$ 、 $r_B$  是投影半径， $d$  是中心在轴上的有符号距离。任意轴  $p \leq \epsilon_{\text{penetration}}$  时返回 None；所有轴均超过容差才判定穿透。这里  $p$  表示沿该轴达到分离所需的移动量，在包含情形下不应混同于投影交集长度。

### 分离移动候选

$$\Delta \mathbf{c}_A = \begin{cases} -p\mathbf{n}, & d \geq 0, \\ +p\mathbf{n}, & d < 0, \end{cases} \quad \Delta \mathbf{c}_B = -\Delta \mathbf{c}_A$$

返回按深度排序的 (depth, delta) 列表。建议只对当前物体对有效；必须复查它是否让对象撞到其他物体，或破坏原有支撑。

### 例子：两把椅子重叠

两个无旋转 1 米盒体的中心 X 坐标为 0 和 0.8，投影半径均为 0.5。 $p = 0.5 + 0.5 - 0.8 = 0.2$  米。向左移 A 0.2 米，或向右移 B 0.2 米，可使这一对盒体刚好接触。

### 轴对齐盒体交叠体积

$$\begin{aligned}\ell_j &= \max\{0, \min(u_{A,j}, u_{B,j}) - \max(l_{A,j}, l_{B,j})\} \\ V &= \ell_x \ell_y \ell_z\end{aligned}$$

仅双方均轴对齐时报告精确盒体交叠体积。一般旋转盒体体积为 None，SAT 仍能提供碰撞判断。全部物体对逐一检查， $N$  个物体有  $N(N-1)/2$  对，主要复杂度为  $O(N^2)$ 。

## 04 地面与支撑几何

代码位置：app/verification/geometry.py:118 ·diagnose

### 地面穿透

$$d_{\text{floor}} = z_{\text{floor}} - l_z, \quad d_{\text{floor}} > \varepsilon_{\text{penetration}} \Rightarrow \text{fail}$$
$$\Delta \mathbf{c} = (0, 0, d_{\text{floor}})$$

物体最低点 -0.1 米、地面 0 米，则向上移动 0.1 米。物体悬空仍可通过地面穿透项，需要另做支撑检查。

### 垂直接触与水平重叠

支撑顶面  $z_s$  为地面高度，或声明支撑盒体的最高  $Z$ 。以下  $L$ 、 $U$  是物体与支撑物在  $XY$  上的交集边界。

$$g = l_z - z_s$$
$$L_j = \max(l_{\text{object},j}, l_{\text{support},j}), \quad U_j = \min(u_{\text{object},j}, u_{\text{support},j})$$
$$A = \max(0, U_x - L_x) \max(0, U_y - L_y)$$
$$\text{contact} = (|g| \leq \varepsilon_{\text{contact}}) \wedge (A > 0)$$

$g$  为正表示悬空，为负表示进入支撑物。接触不仅要求高度接近，也要求水平方向有重叠。地面按无限平面处理，其投影面积取物体底面范围。

### 重心与支撑边距

$$\mathbf{m} = \mathbf{c} + R\mathbf{m}_{\text{local}}, \quad \mathbf{m}_{\text{local}} = \mathbf{0} \text{ (未提供时)}$$
$$M = \min\{m_x - L_x, U_x - m_x, m_y - L_y, U_y - m_y\}$$
$$\text{valid} = \text{contact} \wedge (M \geq M_{\min})$$

$M < 0$  表示重心投影越界， $M = 0$  表示位于边缘。地面支撑不计算有限边距；输入未给重心时假设均匀实心盒体。此判定是几何必要条件，不包含外力或动力学。

### 修复建议与边界

$$\Delta z = -g$$
$$\Delta x = \frac{l_{\text{support},x} + u_{\text{support},x}}{2} - m_x, \quad \Delta y = \frac{l_{\text{support},y} + u_{\text{support},y}}{2} - m_y$$

水平修正将重心移向支撑盒体中心，不保证最短。缺少 support\_id 返回 unknown；指定的支撑对象不存在返回 fail；非轴对齐支撑返回 unknown。anchored 或 requires\_support=false 的对象跳过局部支撑项。

## 05 支撑链、报告与参数

代码位置：app/verification/geometry.py:223 ·grounded

### 支撑关系是有向图

$$G = (V, E), \quad A \rightarrow B : A \text{ 由 } B \text{ 支撑}$$

花瓶  $\rightarrow$  桌子  $\rightarrow$  floor

递归到 floor 或声明的锚定对象返回 pass。节点不存在、循环或缺少可验证局部状态返回 unknown；遇到局部失败则传播其状态。seen 集合避免循环递归。代码只为局部支撑通过的对象追加 support\_chain 诊断。

例如上层箱子接触桌面，但桌子悬空：箱子的局部 support 可以 pass，沿桌子向下追溯的支撑链会 fail。锚定是输入声明，不自动验证真实锚固结构。

代码位置：app/verification/geometry.py:137 ·add

### 报告与严重程度

$$s_i = \min \left( 1, \frac{\max(0, a_i)}{\lambda} \right)$$
$$\text{status} = \begin{cases} \text{fail}, & \exists i : s_i^{\text{status}} = \text{fail}, \\ \text{unknown}, & \text{无 fail, 但存在 unknown}, \\ \text{pass}, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

add() 统一生成 diagnosis\_id、measurements、editable\_variables 和 suggestions。碰撞以穿透深度作为 amount，地面以穿地深度作为 amount，支撑以间隙或边距不足量计算。严重程度是排序指标，不是事故概率。

### 当前默认配置

目录：configs/geometry-verifier-v1.json

penetration\_tolerance\_m = 0.000001 m：小于或等于容差的穿透按接触处理。

contact\_tolerance\_m = 0.001 m：垂直间隙允许误差。

minimum\_support\_margin\_m = 0.001 m：重心离接触边缘的最小距离。

axis\_tolerance = 1e-9：轴对齐判定的无量纲容差。

severity\_scale\_m = 0.1 m：严重程度达到 1 的归一化尺度。

maximum\_move\_m = 2.0 m：每次候选移动距离上限，不是总行程预算。

maximum\_iterations = 20：默认循环上限；HTTP 请求默认 5，可指定 1 至 20。

load\_config() 读取并校验配置；验证器 version 含配置指纹，scene.revision 含场景内容指纹，便于追溯和防止旧诊断作用于新场景。

## 06 修复搜索与使用说明

代码位置：app/verification/repair.py:41 · repair\_scene

代码位置：app/verification/repair.py:17 · apply\_move

### 受约束的逐轮局部搜索

$$J(S) = \left( N_{\text{fail}}, N_{\text{unknown}}, \sum_{i: \text{status}_i = \text{fail}} s_i \right)$$
$$J(S_{\text{new}}) <_{\text{lex}} J(S_{\text{old}}), \quad B(S_{\text{new}}) \subseteq B(S_{\text{old}})$$
$$\|\Delta \mathbf{c}\|_2 \leq D_{\text{max}}$$

按字典序先减少失败数量，再减少未知数量，最后比较失败严重程度。候选必须针对当前失败诊断的可编辑对象，固定物体不能移动；只更新位置，保留尺寸与旋转。每个候选独立应用于同一个当前场景，再全场景复查。

多个合格候选先比较  $J$ ，再比较移动长度，最后用移动 JSON 文本打破平局。每轮接受一个候选。全部规则通过返回 pass；无改善候选返回 blocked；耗尽轮数仍未通过返回 iteration\_limit。它不保证全局最优，也不会尝试先变差再变好的路径。

### 模型如何知道哪里出错

代码位置：app/verification/llm.py:68 · propose

模型上下文包含 scene、非 pass 的 diagnostics、最大移动量和候选数量。诊断已给出错误对象、原因、测量值及规则建议；模型返回 moves。最终几何是否通过由 diagnose() 决定。

### Demo 对应结果

configs/geometry-diagnosis-demo.json：两把椅子重叠 0.2 米；floating\_box 底面距地面 0.75 米；vase 的重心超出 pedestal 支撑区域约 0.1 米。相应规则建议包括椅子横移 0.2 米、箱子下降 0.75 米、花瓶向底座中心横移 0.6 米。具体接受顺序由候选和复查结果决定。

### 接口与复现入口

app/api/geometry.py：POST /geometry/repair 接收 scene 与 max\_iterations。app/verification/port.py：verify\_layout 校验工件哈希、版本、任务范围，应用候选布局后诊断；额外任务约束仍报告 unknown。

tests/test\_geometry\_verifier.py 覆盖碰撞、包含、支撑、修复和回放；tests/test\_llm\_repair.py 检查模型协议与移动门禁。现成调用脚本为 scripts/demo\_llm\_repair.py。

### 结论的准确范围

pass 仅表示当前盒体规则通过。系统未计算摩擦、受力、质量分布演化、变形和移动路径碰撞；未识别真实图像，也未评价美观、人体工学或任意任务语义。文档描述当前源码实现，不构成真实设备的执行许可。